LAUDO TÉCNICO PERICIAL DE ENGENHARIA ELÉTRICA

# SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

Inspeção Visual, Medições de Continuidade Ôhmica & Avaliação NBR 5419:2026

**OBJETO DA INSPEÇÃO:**
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO QUANTO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA, DE ACORDO COM A NBR 5419:2026.

## DADOS DA EDIFICAÇÃO / CLIENTE

**CLIENTE:** Condomínio Residencial Max Clube
**LOCAL:** No entorno das torres.
**MUNICÍPIO / UF:** SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
**CNPJ:** —
**RAMO DE ATIVIDADE:** RESIDENCIAL
**PERÍODO DE AVALIAÇÃO:** 17/10/2026 – 23/10/2026
**GRAU DE EXPOSIÇÃO:** baixa EXPOSIÇÃO

## RESPONSABILIDADE TÉCNICA & REGISTRO PROFISSIONAL

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** JÔNATAS PEREIRA PAVANELO
**QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:** Engenheiro Eletricista
**REGISTRO CREA / CONFEA:** CREA-SP 5063896203
**CIDADE & DATA DE EMISSÃO:** São José dos Campos, 26 de Outubro de 2026
**AUTENTICAÇÃO DIGITAL:** DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE (PÁGINA FINAL)

SPDA 2026

## 1) INTRODUÇÃO

1.1- Este LAUDO tem como objetivo fazer uma avaliação sucinta do SPDA existente na edificação do Condomínio Residencial Max Clube, verificar o estado de conservação das peças e acessórios e checar a sua conformidade com a norma técnica NBR 5419:2026 da ABNT em vigência. 1.2- Serão apresentadas as sugestões técnicas necessárias para conformidade à norma e apresentados desenhos e/ou detalhes caso seja necessário.

1.3- A avaliação apresentada neste laudo teve como base as inspeções e medições efetuadas nas instalações e por informações obtidas junto a colaboradores e engenheiros da SJC Engenharia.

1.4- Segundo a ABNT NBR 5419-1:2026, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios Gerais, item 9.4.1.2, as funções do SPDA externo são:

a) Interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura (com um subsistema de captação);
b) Conduzir a corrente da descarga atmosférica seguramente para a terra (com um subsistema de descida);
c) Dispersar esta corrente na terra (com um subsistema de aterramento).

As inspeções e levantamentos de informações foram efetuados na seguinte ordem:

a) Análise das informações fornecidas pelos ANEXOS (Projetos e relatórios fornecidos pelo cliente);
b) Relatório de inspeção de SPDA e Caixas de Inspeção de Hastes de Aterramento;
c) Relatório de Inspeção de Medição de Continuidade de Malha de Aterramento;
d) Relatório de Inspeção de Pontos de aterramento e avaliação dos quadros de energia;
e) Avaliação Geral do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas e Laudo Técnico Final.

### REFERÊNCIAS NORMATIVAS APLICÁVEIS

Documentos indispensáveis à aplicação deste documento (edições mais recentes e emendas vigentes):

- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão;
- ABNT NBR 5419-1:2026, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 1: Princípios Gerais;
- ABNT NBR 5419-2:2026, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 2: Gerenciamento de risco;
- ABNT NBR 5419-3:2026, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida;
- ABNT NBR 5419-4:2026, Proteção contra descargas atmosféricas – Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura;
- ABNT NBR 6323, Galvanização de produtos de aço ou ferro fundido – Especificação;
- ABNT NBR 13571, Haste de aterramento acobreado e acessórios;
- ABNT NBR IEC 60079-10-1, Atmosferas explosivas – Parte 10-1: Classificação de áreas – Atmosferas explosivas de gás;
- ABNT NBR IEC 60079-10-2, Atmosferas explosivas – Parte 10-2: Classificação de áreas – Atmosferas de poeiras combustíveis;
- ABNT NBR IEC 60079-14, Atmosferas explosivas – Parte 14: Projeto, seleção e montagem de instalações elétricas;

### 2) DICIONÁRIO E ABREVIATURAS USADAS NESTE DOCUMENTO

- **EXPOSIÇÃO EXTREMA:** Local com muita incidência de Raios e vulnerável aos efeitos secundários dos raios que caiem na vizinhança;
- **BLINDAGEM ELETROSTÁTICA:** Proteção contra as ondas eletromagnéticas provocadas pelos raios que viajam pelo ar;
- **NBR 5419:2026:** Norma Brasileira que regulamenta o projeto e instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA);
- **ABNT:** Associação Brasileira de Normas Técnicas;
- **SPDA:** Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (Para-raios);
- **"As Built":** Projeto final da instalação com as modificações ocorridas durante a instalação (como executado; como construído);
- **DPS:** Dispositivo de proteção contra surto.
- **ART:** Anotação de Responsabilidade Técnica emitida no CREA, (responsabilidade pela execução);
- **CREA:** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

> **CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**
> Inspeção realizada por engenheiro legalmente habilitado, com registro ativo e emissão da ART correspondente, assegurando o rigor técnico e legalidade das medições.

## 3) CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO & LOCAL

### 3.1) VISTA AÉREA DA EDIFICAÇÃO / IMAGEM SATÉLITE



**Vista aérea do condomínio**

### PARÂMETROS CONSTRUTIVOS & INFRAESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO (NBR 5419:2026)

**Tipologia Construtiva:** Alvenaria Convencional / Estrutura em Concreto Armado
**Topografia & Entorno:** Terreno Urbano Plano com Edificações Vizinhas
**Nível de Proteção Dimensionado:** Nível III / IV (NBR 5419-2:2026 - Gerenciamento de Risco)
**Métodos de Proteção Aplicáveis:** Ângulo de Proteção (Franklin) e Condutores em Malha (Faraday)

### 3.2) FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO / CONDOMÍNIO



**Entrada do condomínio**

A edificação é de uso RESIDENCIAL com presença de moradores e equipamentos eletrônicos e está localizada numa área de baixa EXPOSIÇÃO a descargas atmosféricas e seus efeitos indiretos.

## 4) HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS & DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

4.1- Histórico: Conforme informações obtidas durante a vistoria, 2 problemas de queima de equipamentos

4.2- A ocorrência de problemas com equipamentos se deve ao fato de descargas nas proximidades gerarem pulsos eletromagnéticos que viajam pela rede elétrica sem blindagem suficiente. Com isso, é indispensável a instalação de supressores de surtos (DPS) coordenados nos quadros de distribuição.

## 5) INSTRUMENTAÇÃO TÉCNICA E CRITÉRIOS DE INSPEÇÃO

Foram efetuadas medidas de continuidade elétrica e inspeção visual, com o uso do Miliohmímetro HTM-01 MARCA: HI-TECH. Os certificados de calibração estão em anexo.

### Miliohmímetro HTM-01 - HI-TECH

O miliohmímetro é um instrumento portátil, utiliza o método dos 4 terminais (método de Kelvin) para evitar erros na medição provocados pelos cabos de prova e suas resistências de contato.

**Local:** Térreo
**Corrente de Ensaio:** 1,2 Amperes
**Tipo de Corrente:** Corrente DC

### PARÂMETROS NORMATIVOS DE CONTINUIDADE (ABNT NBR 5419:2026)

- **Continuidade de Armaduras e Malhas** (NBR 5419-3:2026 (Item 5.3.5)) — Limite: **≤ 0,200 Ω (200 mΩ)** **[CONFORME]**
- **Resistência de Equipotencialização** (NBR 5419-3:2026 (Item 6.2)) — Limite: **≤ 0,200 Ω (200 mΩ)** **[CONFORME]**
- **Método de 4 Terminais (Kelvin)** (Injeção de corrente DC contínua) — Limite: **Min. 1,0 A sob 4 fios** **[APLICADO]**
- **Estado Físico das Caixas de Inspeção** (Aterramento & Equalização) — Limite: **Desobstruídas e secas** **[LIMPEZA PENDENTE]**

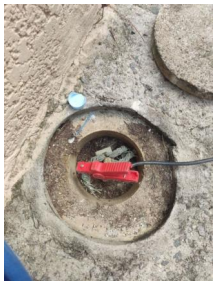
### PROTEÇÃO CONTRA SURTOS EM QUADROS ELÉTRICOS (ABNT NBR 5410 / NBR 5419-4)

Todos os quadros de distribuição (QGBTs, parciais e de comando) devem possuir Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) coordenados tipo 1 e tipo 2 em pleno funcionamento. A ausência de DPS deixa circuitos e edificações vulneráveis a danos catastróficos.

SPDA 2026

## 6.1) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 1

### 6.1.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 1



Torre 1


Torre 1


Torre 1



Torre 1


Torre 1



Torre 1


Torre 1



Torre 1


Torre 1



Torre 1


Torre 1



Torre 1


Torre 1



Torre 1

### 6.1.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


Conector oxidado


Conector com tinha


Conector oxidado



Malha com tinta



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



Conector oxidado

### 6.1.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1



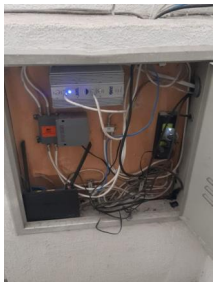
Torre 1



Torre 1



Torre 1



Torre 1

SPDA 2026

## 6.2) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 2

### 6.2.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 2



Torre 2


Torre 2



Torre 2


Torre 2



Torre 2


Torre 2



Torre 2


Torre 2



Torre 2


Torre 2



Torre 2



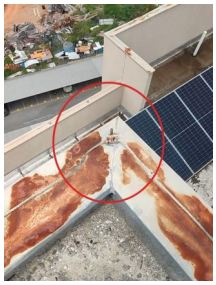
Torre 2


Torre 2

### 6.2.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin

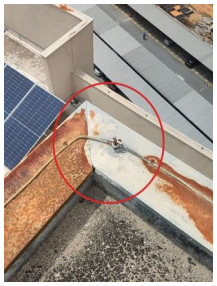

⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


Conector oxidado


Malha com tinta



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
ENCIAFalta equipotencializar



Malha com tinta



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



Conector como tinta

## 6.2.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



Torre 2



Torre 2



Torre 2



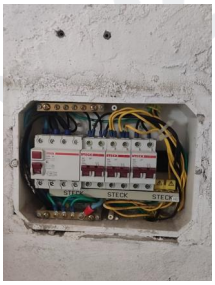
Torre 2



Torre 2



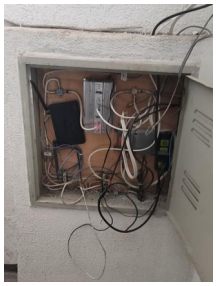
Torre 2



Torre 2



Torre 2



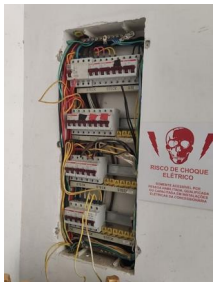
Torre 2



Torre 2



Torre 2



Torre 2

## 6.3) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 3

### 6.3.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 3


Torre 3



Torre 3


Torre 3



Torre 3


Torre 3



Torre 3


Torre 3

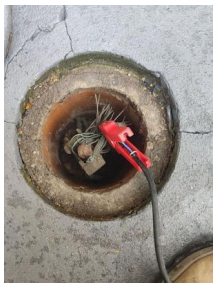


Torre 3


Torre 3



Torre 3


Torre 3



Torre 3

### 6.3.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


Malha com tinta

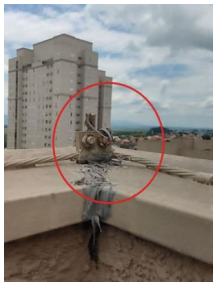

⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar

SPDA 2026



Conector oxidado



Conector com tinta



Conector com tinta

### 6.3.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



Torre 3



Torre 3



Torre 3



Torre 3



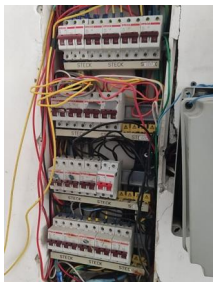
Torre 3



Torre 3



Torre 3



Torre 3

SPDA 2026

## 6.4) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 4

### 6.4.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 4



Torre 4


Torre 4


Torre 4



Torre 4


Torre 4


Torre 4


Torre 4


Torre 4


Torre 4


Torre 4


Torre 4



Torre 4


Torre 4

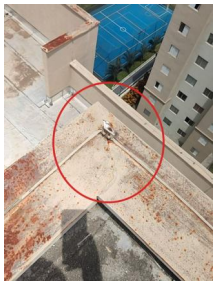

Torre 4

### 6.4.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


Malha com tinta


Parafuso oxidado


Conector oxidado



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



Malha com tinta



Malha com tinta



Conector e malha com tinta



Conector e malha com tinta

### 6.4.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4



Torre 4

## 6.5) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 5

### 6.5.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 5



Torre 5


Torre 5


Torre 5



Torre 5


Torre 5



Torre 5


Torre 5



Torre 5


Torre 5



Torre 5

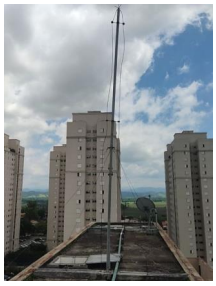

Torre 5



Torre 5


Torre 5

### 6.5.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


Malha e conector com tinta


Conector oxidado


Malha com tinta



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



Torre 5



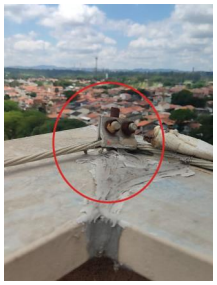
Conector oxidado



Malha com tinta



Conectoe oxidado



Conector oxidado



Malha e conector com tinta

### 6.5.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



Torre 5



Torre 5



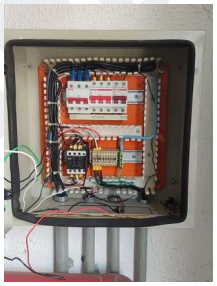
Torre 5



Torre 5



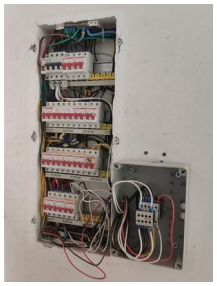
Torre 5



Torre 5



Torre 5



Torre 5



Torre 5



Torre 5



Torre 5

## 6.6) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 6

### 6.6.1) PONTOS DE ENSAIO DE CONTINUIDADE ÔHMICA (MILIOHMÍMETRO)


Torre 6



Torre 6



Torre 6


Torre 6



Torre 6


Torre 6



Torre 6


Torre 6



Torre 6


Torre 6

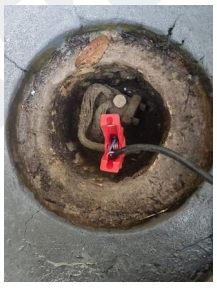

Torre 6



Torre 6



Torre 6


Torre 6

### 6.6.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


Conector oxidado


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar



Conector oxidado

### 6.6.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)



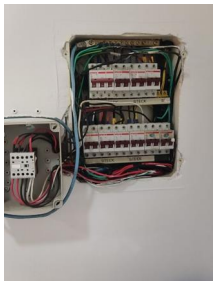
Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



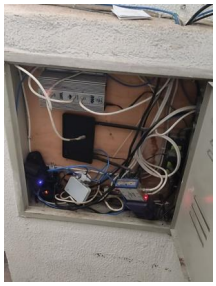
Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



Torre 6



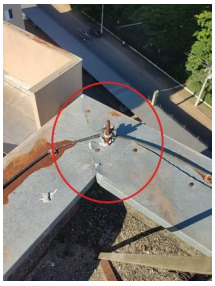
Torre 6

## 6.7) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: TORRE 7

### 6.7.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Captor tipo Franklin


Conector oxidado


Conector oxidado


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Falta equipotencializar


Conector oxidado


Conector oxidado


Malha com tinta


Malha e conector com tinta

### 6.7.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)


Torre 7


Torre 7


Torre 7


Torre 7


Torre 7



Torre 7



Torre 7


Torre 7

SPDA 2026



Torre 7



Torre 7



Torre 7

SPDA 2026

## 6.8) VISTORIA & ENSAIOS TÉCNICOS: ÁREA COMUM

### 6.8.2) VISTORIA DO SPDA EXISTENTE, CAPTORES & DESCIDAS


Malha com tinta

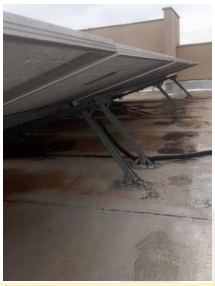

Malha e conector com tinta

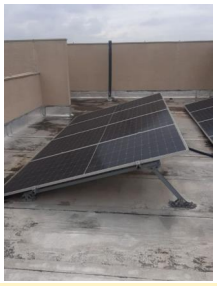

Malha e conector com tinta


Malha e conector com tinta


Malha e conector com tinta


Malha e conector com tinta


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Usina solar - falta equipotencializar


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Usina solar - falta equipotencializar


⚠ FALTA EQUIPOTENCIALIZAR
Usina solar - falta equipotencializar

### 6.8.3) ANÁLISE DOS QUADROS DE ENERGIA & DPS (ABNT NBR 5410)


Registro técnico - Área Comum


Área Comum


Área Comum


Área Comum


Área Comum

SPDA 2026

## 7) CORREÇÕES NECESSÁRIAS PARA PROTEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

**Recomendações Técnicas Prioritárias (NBR 5419:2026)**

**7.1-** Corrigir para que toda massa metálica da parte superior seja aterrada e equipotencializadas ao sistema.
**7.2-** Manter a limpeza das caixas de inspeção, deixando livre de todo tipo de sujidade, evitando umidade.
**7.3-** Realizar a instalação de DPS nos quadros de distribuição de forma coordenada, intensificando a proteção contra surtos de energias internos da estrutura.
**7.4-** Realizar a troca dos conectores oxidados para maximizar a eficiência do sistema de proteção.
**7.5-** Realizar a troca dos parafusos que fazem a fixação das fitas do sistema, para adequar ao que está definido pela norma.

**Fazer a correção de todos os itens apontados neste relatório, de forma ao sistema operar em sua perfeita harmonia.**

## 8) CONCLUSÃO FINAL DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

Conforme descrito no decorrer deste relatório, excluindo-se as observações efetuadas neste documento, podemos concluir que as áreas inspecionadas na relação anexa, estão em condições técnicas adequadas e satisfatórias no que se refere ao Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas da norma NBR 5419:2026, quanto aos aspectos de instalação e segurança. Por fim, concluo que as malhas de aterramento e as malhas superiores do sistema de proteção contra descargas atmosféricas em análise atendem aos requisitos dos projetos executivos e normas vigentes citadas no item 01 deste relatório. Este é meu parecer sob a ART em anexo.

**DISPOSIÇÕES FINAIS & VALIDADE DA INSPEÇÃO:**
Este laudo possui validade técnica de 1 (um) ano a partir da data de emissão, ou conforme periodicidade de inspeção estipulada pela NBR 5419-3:2026 (Tabela 6). O responsável técnico declara que todas as medições foram efetuadas conforme os preceitos éticos e regulamentares do CREA.

SPDA 2026

**São José dos Campos, 26 de outubro de 2026.**

*JONATAS PEREIRA PAVANELO*

**JONATAS PEREIRA PAVANELO**
Engenheiro Eletricista
**CREA-SP 5063896203 | ART: Anotação de Responsabilidade Técnica emitida no CR**